

Дискретная математика

отчет №5

Вариант 192

Изоморфизм графов

Работу выполнил Давидюк Антон, Р3210.

Матрица G1

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0					4		2	2			
e2		0		2	5	2	3		4		2	3
e3			0	3		2			3	2		
e4		2	3	0	3	3				1		3
e5		5		3	0	5				3	1	5
e6	4	2	2	3	5	0		5	1	3		
e7		3					0	3	2		3	
e8	2					5	3	0		3		
e9	2	4	3			1	2		0			
e10			2	1	3	3		3		0		1
e11		2			1		3				0	4
e12		3		3	5					1	4	0

Матрица G2

V/V	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12
x1	0		2	5	2	3		4		2	3	
x2		0	3		2			3	2			
x3	2	3	0	3	3				1		3	
x4	5		3	0	5				3	1	5	
x5	2	2	3	5	0		5	1	3			4
x6	3					0	3	2		3		
x7					5	3	0			3		2
x8	4	3			1	2		0				2
x9		2	1	3	3				0		1	
x10	2			1		3	3			0	4	
x11	3		3	5					1	4	0	
x12					4		2	2				0

Для графа G1 $\Sigma p(e)=176$. Список $P(e) = \{25, 22, 21, 16, 15, 13, 13, 12, 11, 10, 10, 8\}$.
 Для графа G2 $\Sigma p(x)=176$. Список $P(x) = \{25, 22, 21, 16, 15, 13, 13, 12, 11, 10, 10, 8\}$.

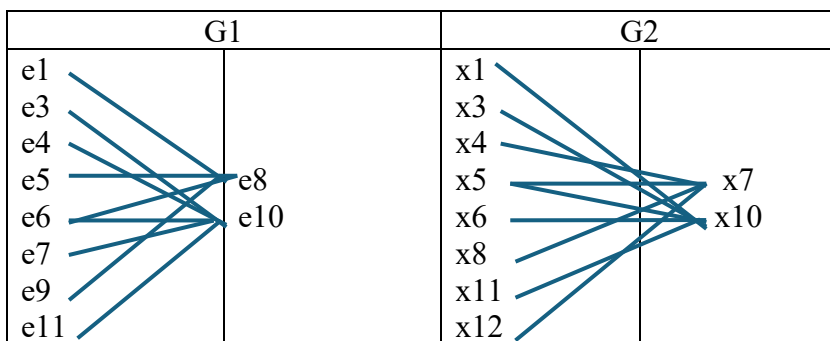
	$\rho(e) = \rho(x) = 25$	$\rho(e) = \rho(x) = 22$	$\rho(e) = \rho(x) = 21$	$\rho(e) = \rho(x) = 16$	$\rho(e) = \rho(x) = 15$
G1	e6	e5	e2	e12	e4
G2	x5	x4	x1	x11	x3

	$\rho(e) = \rho(x) = 13$	$\rho(e) = \rho(x) = 12$	$\rho(e) = \rho(x) = 11$	$\rho(e) = \rho(x) = 10$	$\rho(e) = \rho(x) = 8$
G1	e8, e10	e9	e7	e3, e11	e1
G2	x7, x10	x8	x6	x2, x9	x12

Из таблицы сразу видно соответствие вершин графов

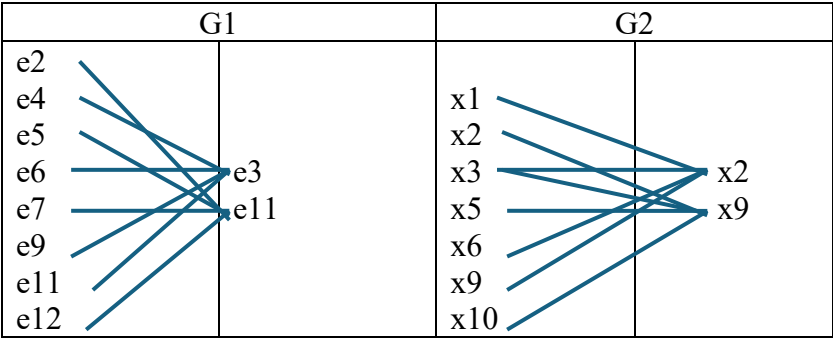
G1	G2
e1	x12
e6	x5
e5	x4
e2	x1
e12	x11
e4	x3
e9	x8
e7	x6

Для определения соответствия вершин с $\rho(e) = \rho(x) = 13$ попробуем связать их с уже установленными вершинами.



G1	G2
e1	x12
e6	x5
e5	x4
e2	x1
e12	x11
e4	x3
e9	x8
e7	x6
e8	x7
e10	x10

Для определения соответствия вершин с $\rho(e) = \rho(x) = 10$ попробуем связать их с уже установленными вершинами.



G1	G2
e1	x12
e6	x5
e5	x4
e2	x1
e12	x11
e4	x3
e9	x8
e7	x6
e8	x7
e10	x10
e3	x2
e11	x9

Итоговое соответствие вершин задано следующим образом:
 Биективное соответствие, каждой вершине G_1 однозначно сопоставлена ровно одна вершина G_2 , и наоборот

G1	G2
e1	x12
e2	x1
e3	x2
e4	x3
e5	x4
e6	x5
e7	x6
e8	x7
e9	x8
e10	x9
e11	x10
e12	x11

Анализ связей вершин показывает, что существует две пары соответствий оставшихся вершин: вершины e_8 и x_7 и вершины e_{10} и x_{10} , или e_8 и x_{10} и вершины e_{10} и x_7 . Это соответствует действительности, т.к. вершины e_8 и e_{10} в графе R_1 и вершины x_7 и x_{10} в графе R_2 смежны с одними и теми же вершинами.

По итоговой таблице связей можно сделать вывод, что каждой вершине графа G_1 соответствует одна вершина графа G_2 , что доказывает изоморфизм данных графов.